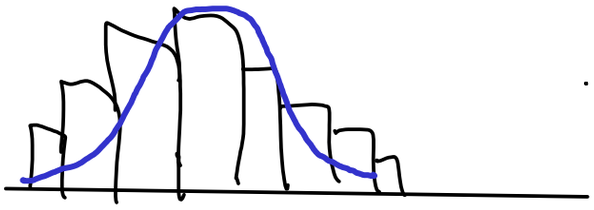
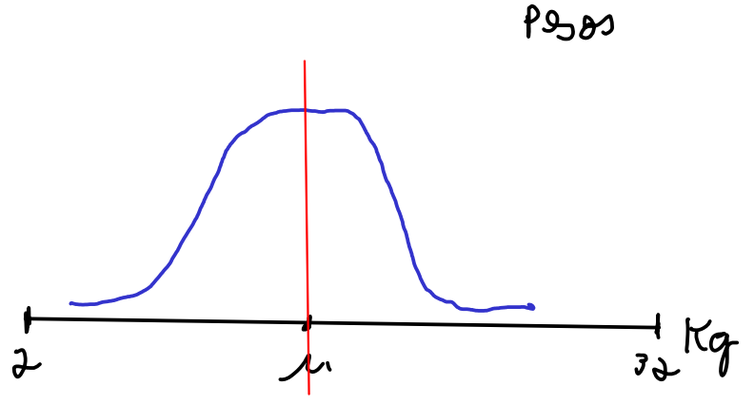
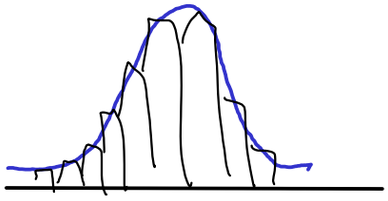
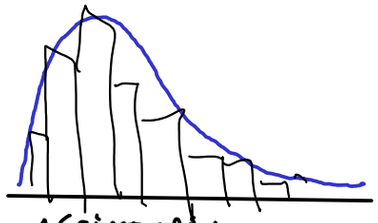




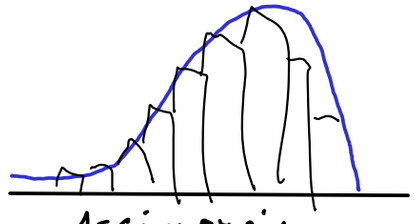
NORMAL OU GAUSSIANA



SIMÉTRICA NORMAL

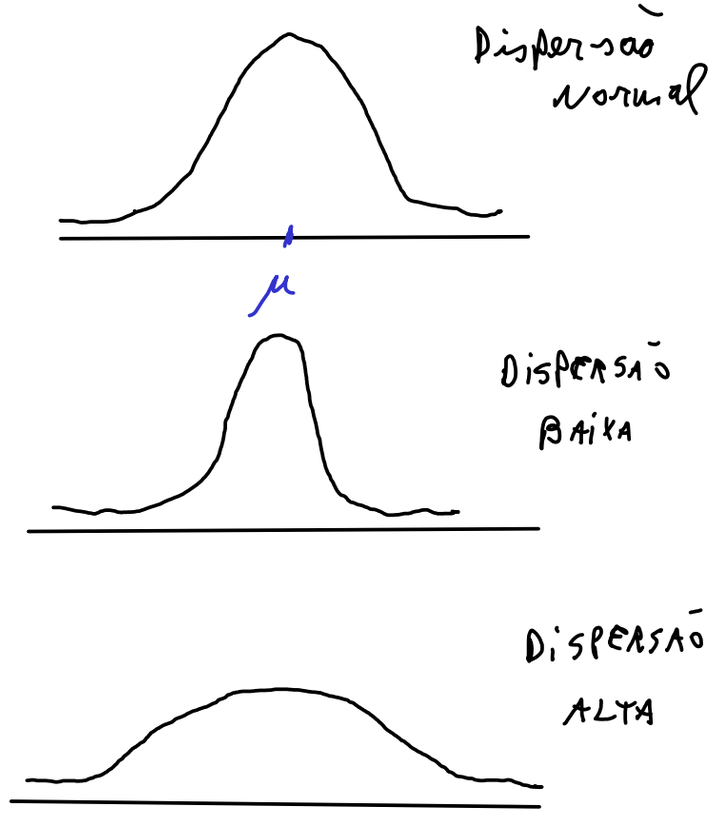


ASSIMETRIA POSITIVA



ASSIMETRIA NEGATIVA

- PARÂMETROS DA DISTRIBUIÇÃO
  - MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL
  - MEDIDAS DE DISPERSÃO



- MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL Ex: $V = c(3, 5, 8, 9)$

- MÉDIA

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{(3+5+8+9)}{4}$$

DESVANTAGEM:

- USA TODOS OS VALORES DA SÉRIE

3, 5, 8, 99 ← OUTLIER

↓

EXTREMAMENTE SUJEITA AOS OUTLIERS

- MEDIANA Ex: (3, 1, 7, 6, 12).

ORDENA: 1, 3, 6, 7, 12 $n = 5$

Md

- VANTAGEM:

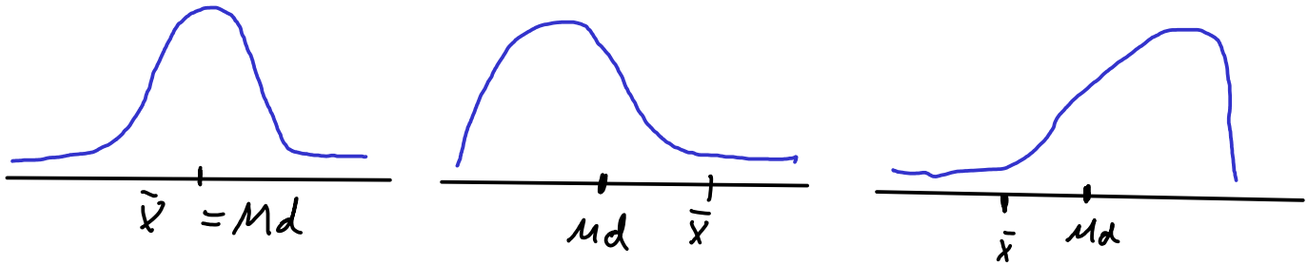
Ñ É SUJEITA A OUTLIERS

(3, 1, 7, 6, 12, 15) $n = 6$

1, 3, 6, 7, 12, 15

Md = 6,5

POSIÇÃO RELATIVA ENTRE MÉDIA E MEDIANA



- MODA: VALORES + FREQUENTES

amodal

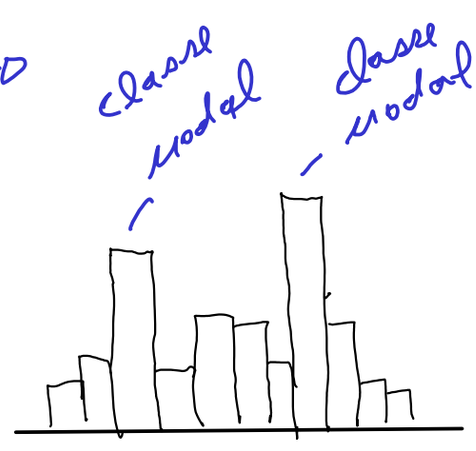
Ex: 2, 5, 5, 7, 9 — Mo = 5 — Unimodal

2, 5, 5, 7, 7, 9 — Mo = 5, Mo = 7 — Bimodal

2, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 12 — Mo = 5, Mo = 7, Mo = 9 — MULTIMODAL

Moda p/ distribuição contínua

Ex: 2.5, 5.1, 7.9, 9.3, 10.3 ....



MEDIDAS DE DISPERSÃO

Dispersão = PRECISÃO

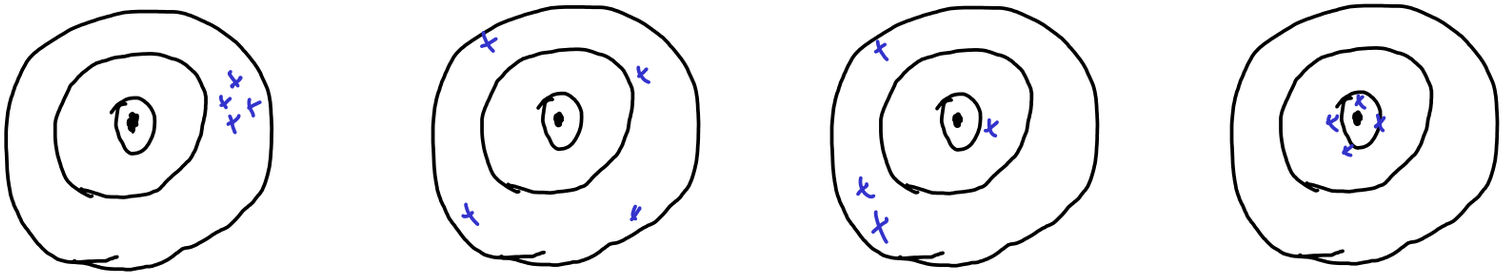
PRECISÃO E ACURÁCIA (= EXATIDÃO)

- PRECISÃO: A DISTÂNCIA DOS VALORES DA SÉRIE ENTRE SI

(2, 5, 6, 8) ↑ precisão ↓ dispersão

(2, 15, 28, 65) ↓ precisão ↑ dispersão

- ACURÁCIA (ou EXATIDÃO): Distância da média da amostra em relação à média da população



↑ PRECISÃO ↓ ACURÁCIA

↓ PRECISÃO ↑ ACURÁCIA

↓ PRECISÃO ↓ ACURÁCIA

↑ PRECISÃO ↑ ACURÁCIA

MEDINDO A DISPERSÃO

Ex: (1, 2, 6, 9, 12) $\bar{X} = 6$

→ MEDIDAS DESCRITIVAS

- AMPLITUDE TOTAL

$$AT = \frac{X_{máx} - X_{mín}}{2} = \frac{12-1}{2} = 5{,}5$$

Desvantagem: totalmente sujeita aos outliers

- DESVIO MÉDIO TOTAL

$$DMT = \underset{-5}{(1-6)} + \underset{-4}{(2-6)} + \underset{0}{(6-6)} + \underset{3}{(9-6)} + \underset{6}{(12-6)} = 0$$

$$= 0$$

- DESVIO MÉDIO ABSOLUTO

$$DMA = \frac{\underset{5}{|1-6|} + \underset{4}{|2-6|} + \underset{0}{|6-6|} + \underset{3}{|9-6|} + \underset{6}{|12-6|}}{n} = \frac{18}{5} = 3{,}6$$

- VARIÂNCIA

$$S^2 = \frac{\underset{25}{(1-6)^2} + \underset{16}{(2-6)^2} + \underset{0}{(6-6)^2} + \underset{9}{(9-6)^2} + \underset{36}{(12-6)^2}}{n} = 76/5 = 15{,}2$$

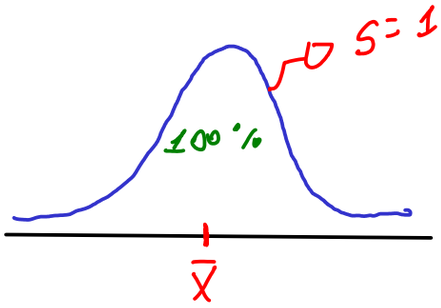
- DESVIO PADRÃO $S = \sqrt{S^2}$

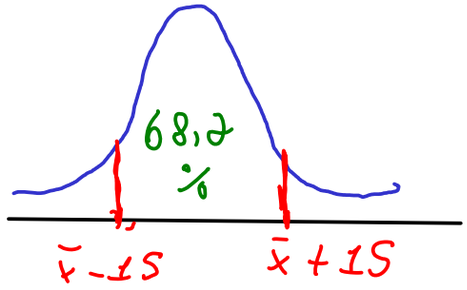
↳ MEDIDA DE DISPERSÃO DESCRITIVA: ñ DEVE SER USADA P/ COMPARAÇÕES ENTRE DISPERSÃO

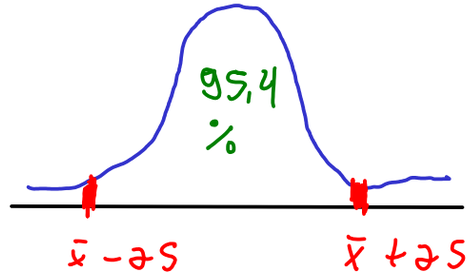
MEDIDAS DE DISPERSÃO INFERENCIAIS

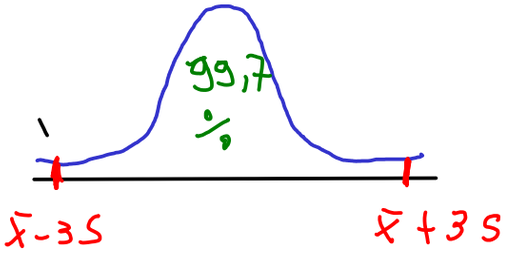
- ERRO PADRÃO DA MÉDIA (EP) $EP = \frac{S}{\sqrt{n}}$

- INTERVALO DE CONFIANÇA: É O INTERVALO NO QUAL A MÉDIA POPULACIONAL (μ) CAIRIA NO CASO DE REPETIR A AMOSTRAGEM INFINITAS VEZES.









i.c. PADRÃO 95% 99%

Z SCORE → $\boxed{1,96}$ $\boxed{2,58}$

CONSTRUINDO UM i.c.

$$\boxed{EP = \frac{S}{\sqrt{n}}}$$

$$iC_{95} = [\bar{x} - Z_{95} \times EP \; ; \; \bar{x} + Z_{95} \times EP]$$

$$iC_{99} = [\bar{x} - Z_{99} \times EP \; ; \; \bar{x} + Z_{99} \times EP]$$

EXEMPLOS: $n = 100$
$\bar{x} = 74$ cm
$s = 5$ cm

$$IC_{95} = \left[74 - 1{,}96 \times \frac{5}{\sqrt{100}} \; ; \; 74 + 1{,}96 \times \frac{5}{\sqrt{100}}\right] = [73{,}02 \; ; \; 74{,}98]$$

$$IC_{99} = \left[74 - 2{,}58 \times \frac{5}{\sqrt{100}} \; ; \; 74 + 2{,}58 \times \frac{5}{\sqrt{100}}\right] = [\text{CALCULE VOCÊ!}]$$

- MEDIDA DE DISPERSÃO RELATIVA

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO $CV = \dfrac{s}{\bar{x}}$

IDADE	CRIANÇAS	IDOSOS
$\bar{x}$	2	62
s	2	2
CV	1	$\frac{2}{62} \simeq 0{,}03$

CARACTERÍSTI	POPULAÇÃO	AMOSTRA
MÉDIA	μ	$\bar{x}$
VARIÂNCIA	$\sigma^2 = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N}$	$s^2 = \dfrac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$
DESVIO PADRÃO	$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{N}}$	$s = \sqrt{\dfrac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$

SOMA DOS QUADRADOS

$$\sum(x_i - \bar{x})^2$$

GRAU DE LIBERDADE

1 3 4 8

$\bar{x} = 4$

1 3 4 ~~8~~

$\bar{x} = 4$

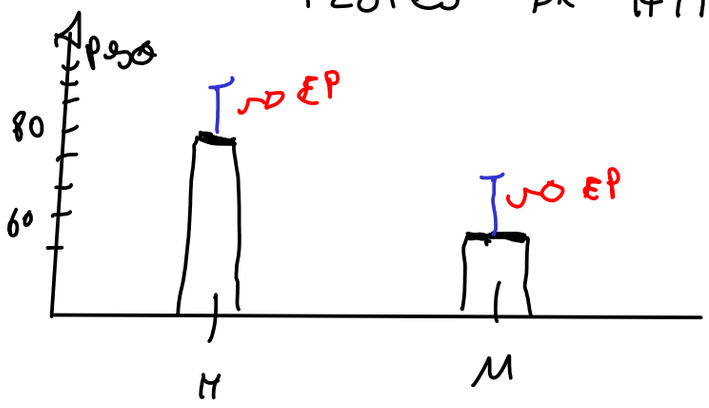
$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$4 = \frac{1+3+4+x_4}{4}$$

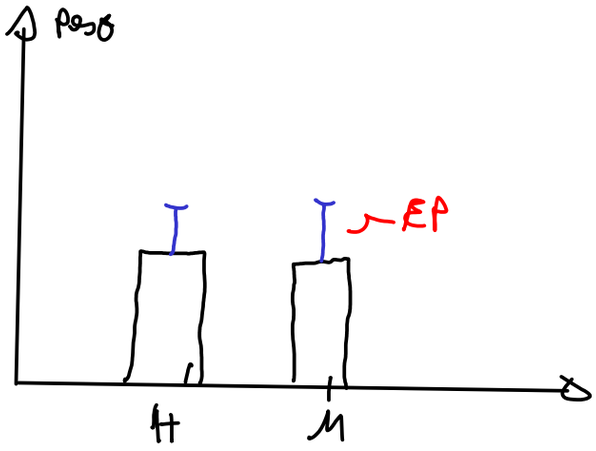
$$x_4 = 8$$

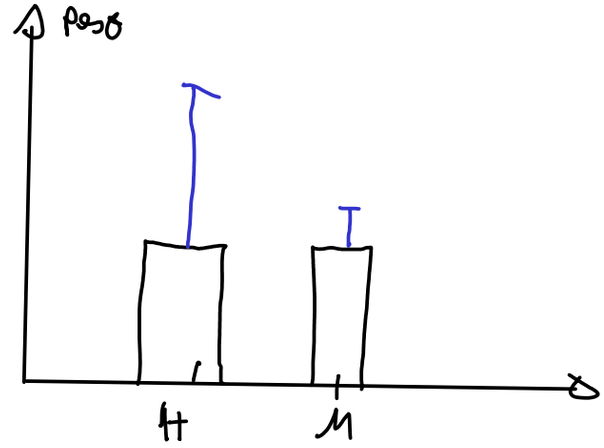
G.L. (Degree of Freedom) é n subtraído do número de elementos que podem variar livremente. $(n-1)$

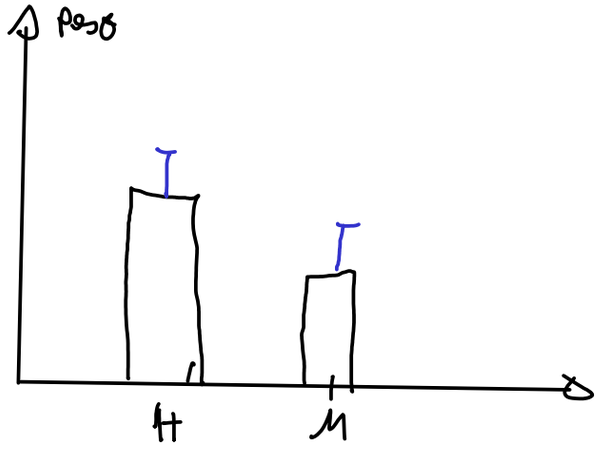
TESTES DE HIPÓTESES

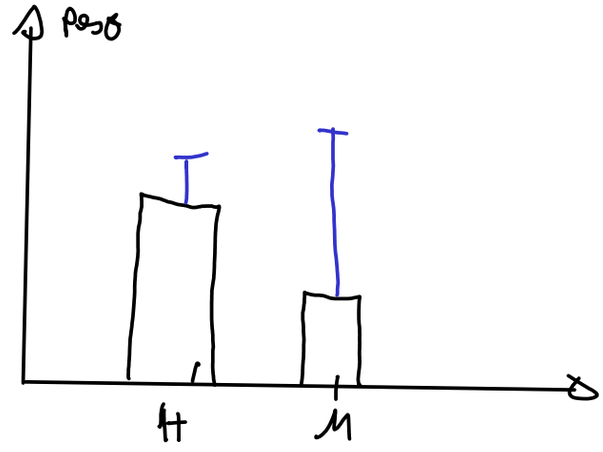


CENARIOS









testes de hipóteses → Estatística inferencial

→ PASSOS PARA UM TESTE DE HIPÓTESES

1) Determinar o problema (OBSERVAÇÃO)

2) QUANTIFICAR A OBSERVAÇÃO (REPLICAÇÃO DAS U.A)

3) PLANEJAMENTO DA AMOSTRAGEM

4) ESTABELECIMENTO DA HIPÓTESE DE TRABALHO (H_1)

$$H_1: \bar{X}_H \neq \bar{X}_M$$

5) ESTABELECIMENTO DA HIPÓTESE → NULA CONTRÁRIA À hip. TRABALHO

$H_0: \bar{X}_H = \bar{X}_M$

6) ESCOLHER UM TESTE ESTATÍSTICO ADEQUADO P/ COMPARAÇÃO DE DUAS MÉDIAS

7) INTERPRETAR O TESTE

Teste de 2 médias

hipóteses

$$\begin{cases} H_0: \bar{X}_A = X_M \\ H_1: \bar{X}_H \neq X_M \end{cases}$$

→ H_0 É TESTADA EFETIVAMENTE

como resultado do teste

ACEITA-SE H_0

REJEITA-SE H_0

POSSÍVEIS ERRO ESTATÍSTICOS EM TESTES DE HIPÓTESES.